Redes de Datos

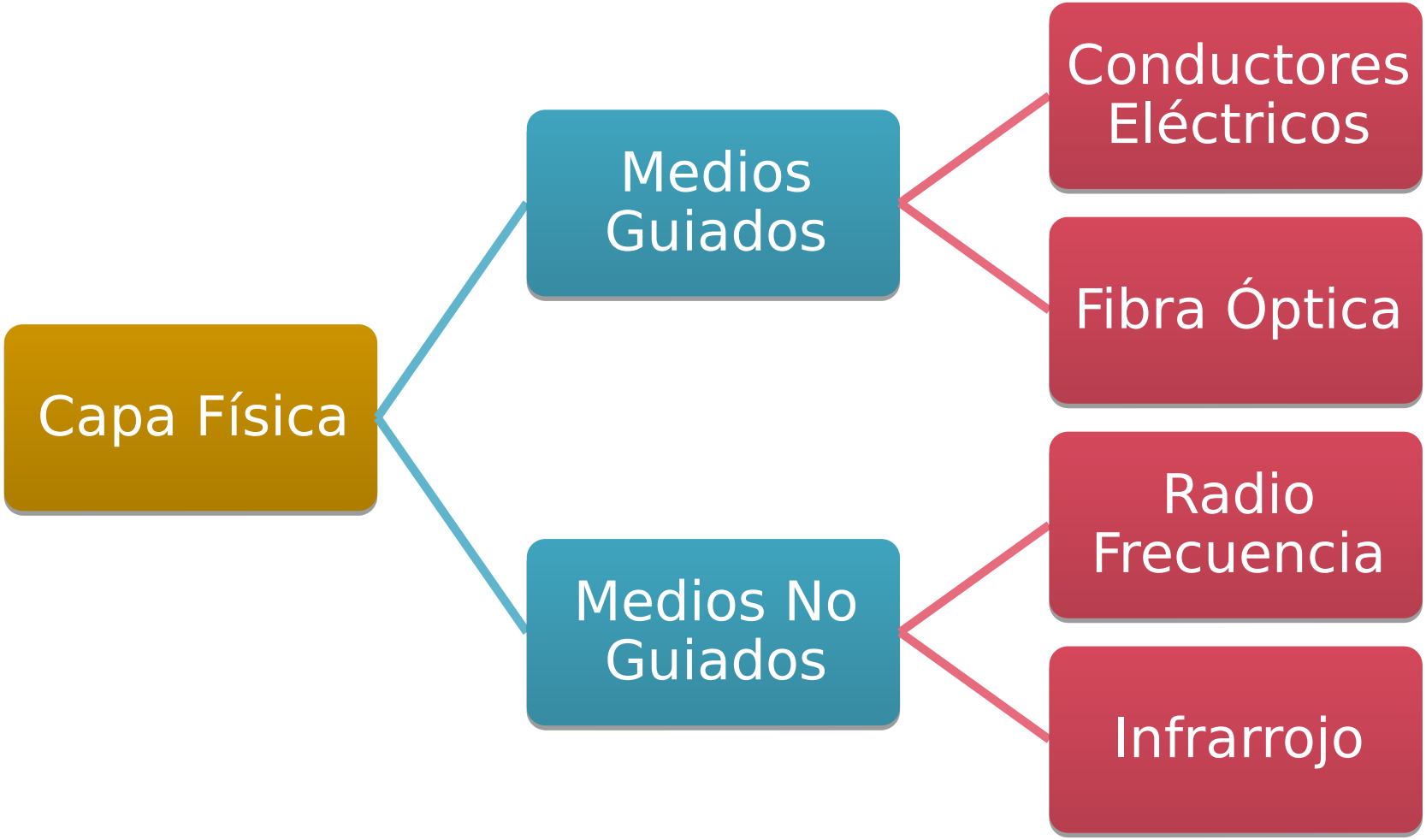
Tema 3: Medios de Transmisión y Capa Física

Que vamos a ver…

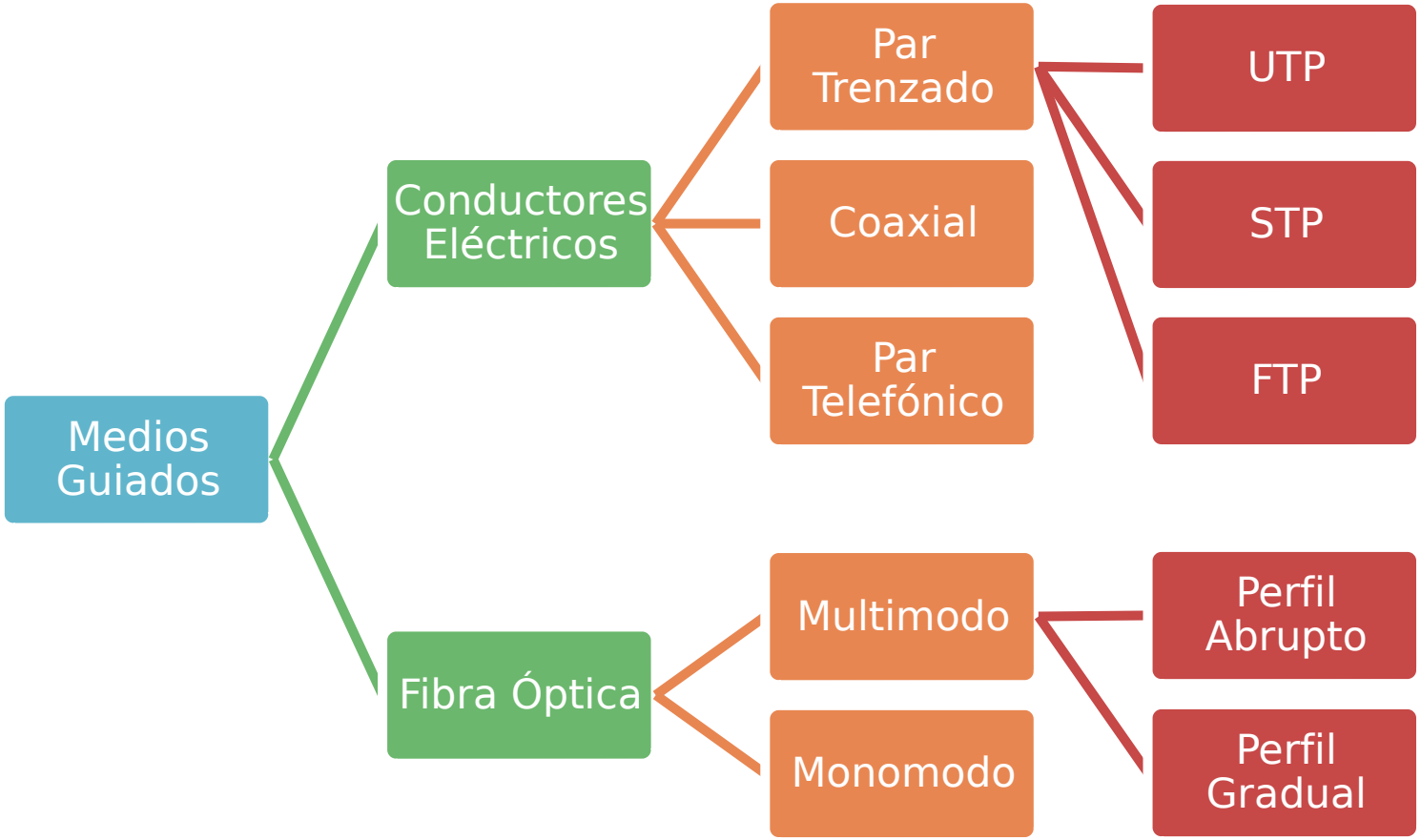
- **Medios de Transmisión**
  - *Características:* atenuación, ancho de banda, tiempo de propagación, interferencia.

- **Capa Física**
  - *Medios Guiados:* fibra óptica, par trenzado, coaxial, par telefónico.
  - *Medios No Guiados:* IR, RF, antenas, conectores, guías de ondas, atenuación, problemas de terminales ocultas y expuestas.

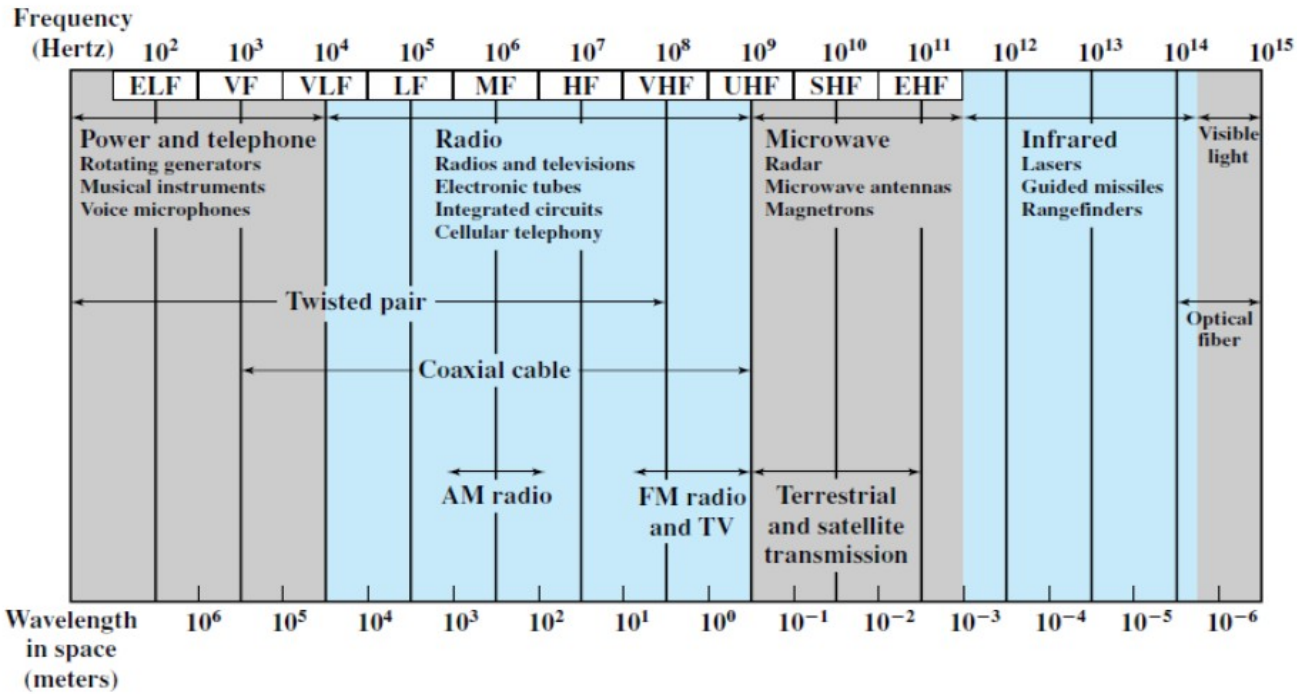
Medios de Transmisión



Medios Guiados

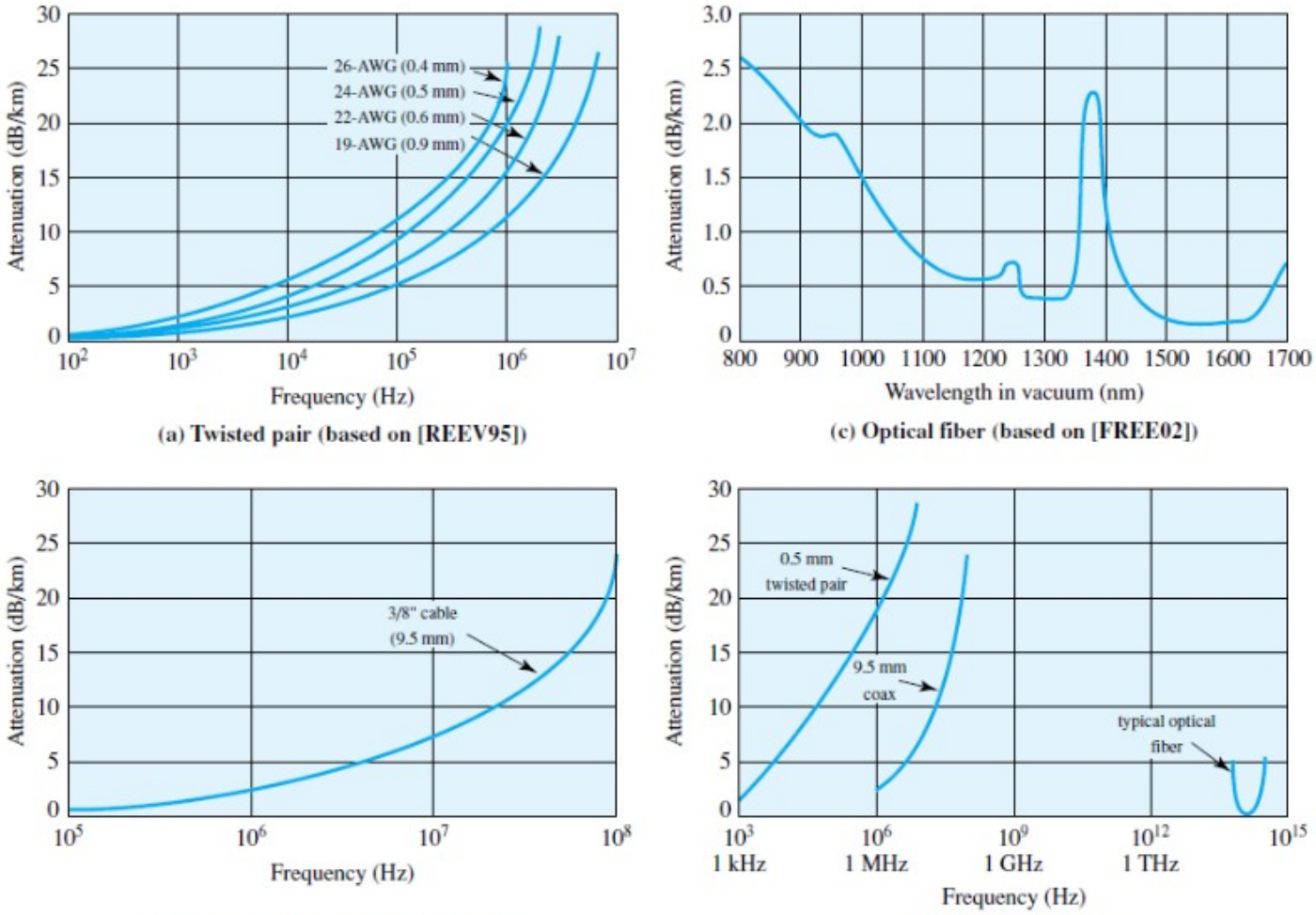


Espectro Electromagnético

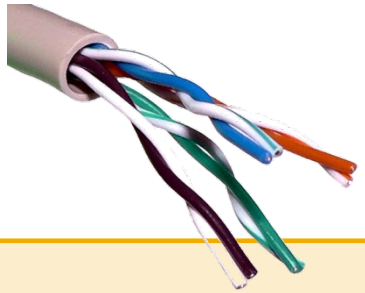
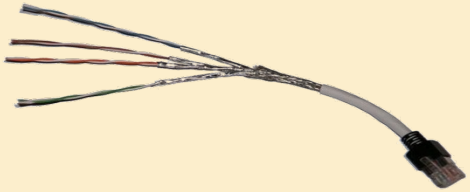


	Frequency Range	Typical Attenuation	Typical Delay	Repeater Spacing
Twisted pair (with loading)	0 to 3.5 kHz	0.2 dB/km @ 1 kHz	50 μs/km	2 km
Twisted pairs (multipair cables)	0 to 1 MHz	0.7 dB/km @ 1 kHz	5 μs/km	2 km
Coaxial cable	0 to 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μs/km	1 to 9 km
Optical fiber	186 to 370 THz	0.2 to 0.5 dB/km	5 μs/km	40 km

Espectro Electromagnético



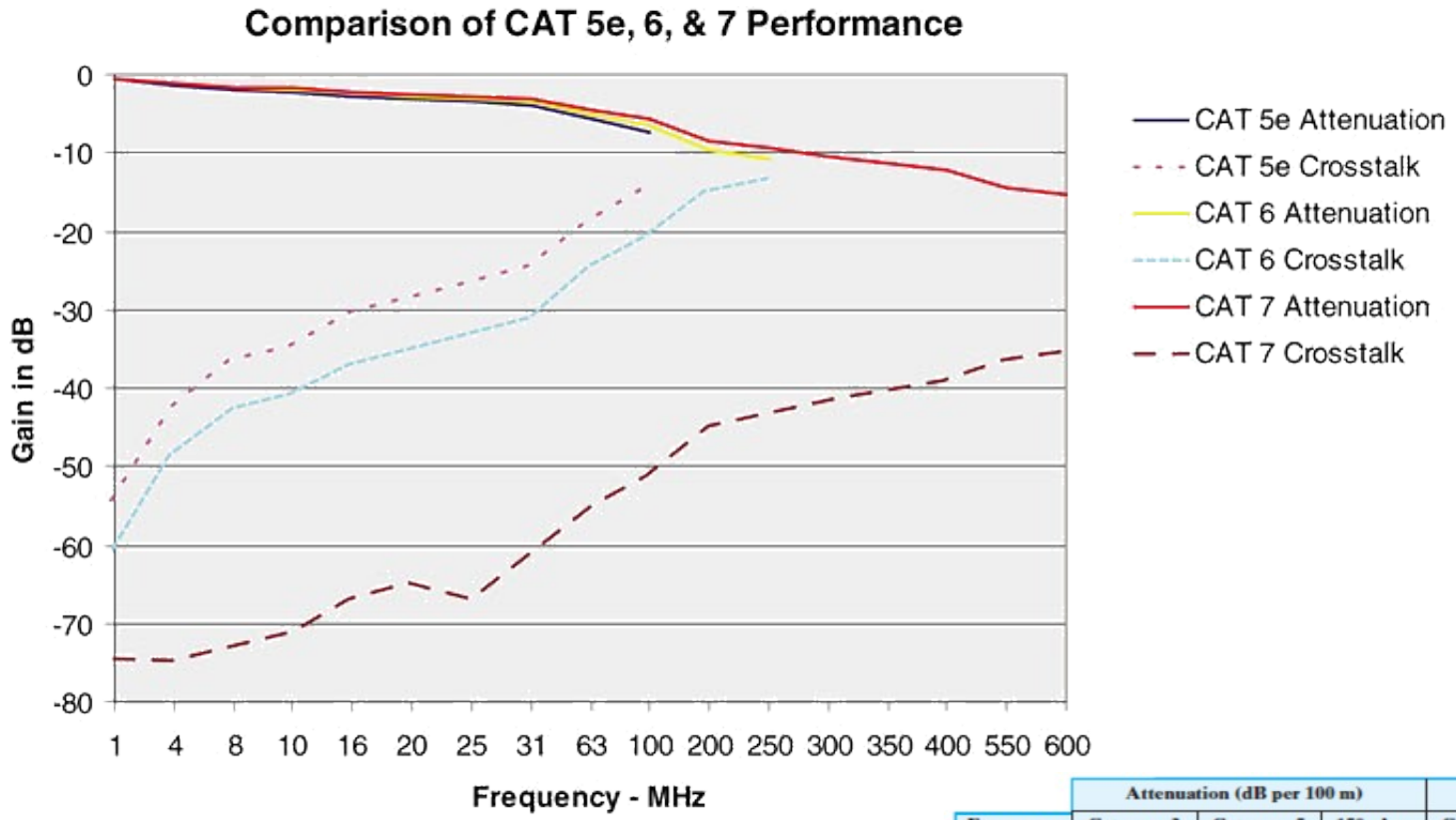
Par Trenzado - Tipos

UTP	*Par trenzado sin apantallar.*	▪Es el mas sensible a ruido e interferencia, pero el mas barato y por lo tanto el mas utilizado.	
STP	*Par trenzado apantallado.*	▪El apantallado es para cada par trenzado y para el conjunto. ▪Es mas caro y mas efectivo ante interferencia o ruido fuerte, en ambientes industriales	
FTP	*Par trenzado con pantalla global.*	▪Solución intermedia en costos y prestaciones, es menos sensible que el UTP y mas barato que el STP.	

Par Trenzado - Categoría de Cableados

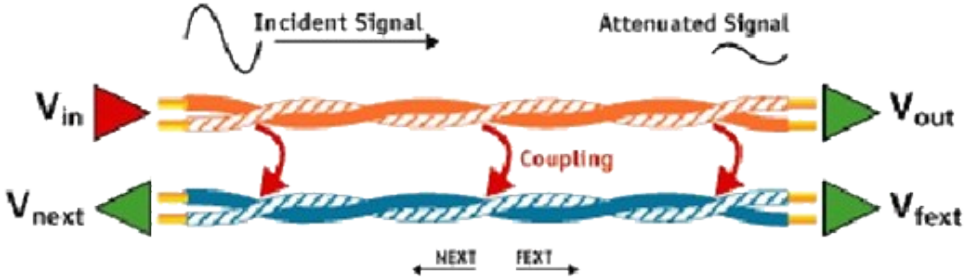
Cat.	Estándar	Uso	Frec. Máxima
1	No reconocido por TIA/EIA.	Fue usado para comunicaciones telefónicas POTS, ISDN, etc.	
2	No reconocido por TIA/EIA.	Fue frecuentemente usado para redes token ring (4 Mbit/s).	
3	TIA/EIA-568-B	Fue usado para redes ethernet (10 Mbit/s).	16 MHz
4	No reconocido por TIA/EIA.	Frecuentemente usado en redes token ring (16 Mbit/s).	20 MHz
5	No reconocido por TIA/EIA.	Frecuentemente usado en redes ethernet (10 Mbit/s), fast ethernet (100 Mbit/s) y gigabit ethernet (1000 Mbit/s).	100 MHz
5e	TIA/EIA-568-B	Frecuentemente usado en redes fast ethernet (100 Mbit/s) y gigabit ethernet (1000 Mbit/s).	100 MHz
6	TIA/EIA-568-B	Usado en redes gigabit ethernet (1000 Mbit/s).	250 Mhz
6a	TIA/EIA-568-B	Usado en redes 10 gigabit ethernet (10000 Mbit/s).	500 MHz
7	ISO-11801	Usado en redes 10 gigabit ethernet y comunicaciones de alta confiabilidad.	600 MHz
7a	ISO-11801 Ad-1 2008	Usado en redes 10 gigabit ethernet y pensado para futuras comunicaciones de mayor velocidad de transmisión de datos.	1000 MHz

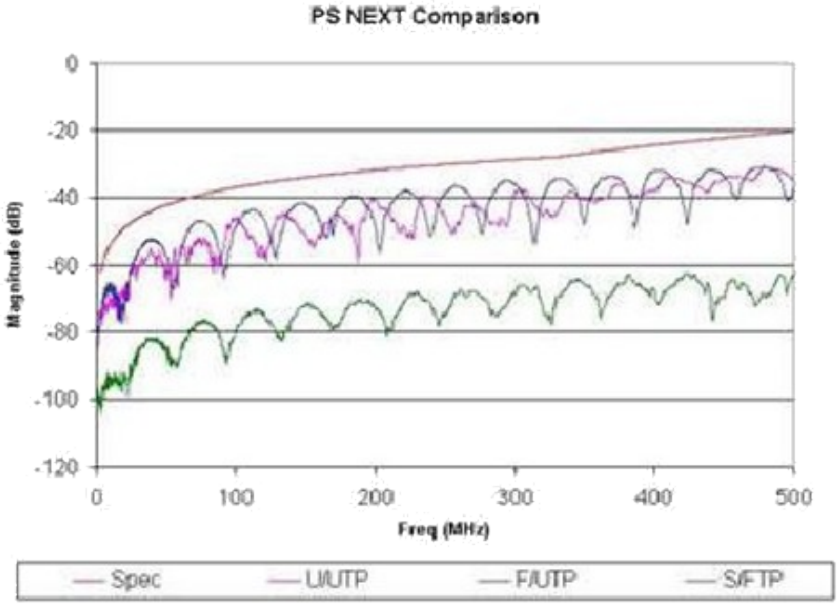
Par Trenzado - Categoría de Cableados

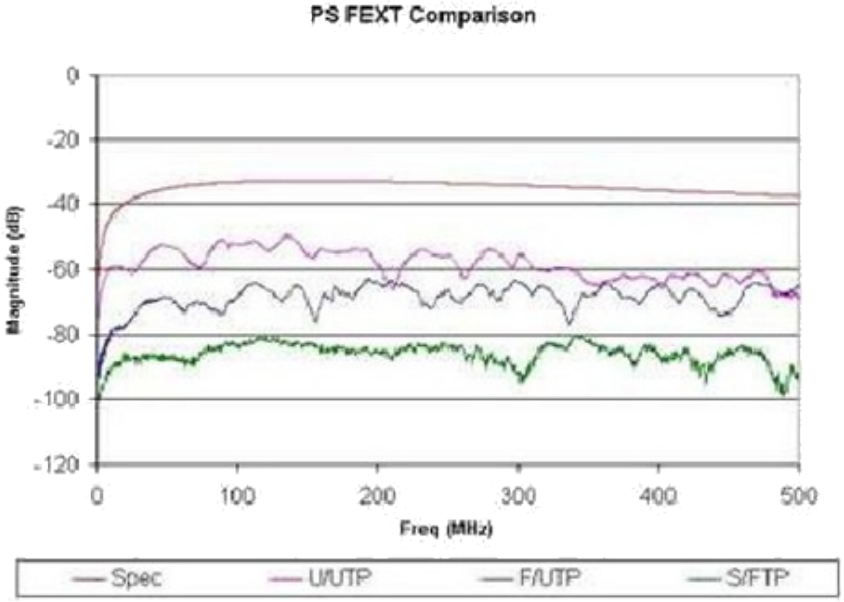


	Attenuation (dB per 100 m)			Near-End Crosstalk (dB)		
Frequency (MHz)	Category 3 UTP	Category 5 UTP	150-ohm STP	Category 3 UTP	Category 5 UTP	150-ohm STP
1	2.6	2.0	1.1	41	62	58
4	5.6	4.1	2.2	32	53	58
16	13.1	8.2	4.4	23	44	50.4
25	—	10.4	6.2	—	41	47.5
100	—	22.0	12.3	—	32	38.5
300	—	—	21.4	—	—	31.3

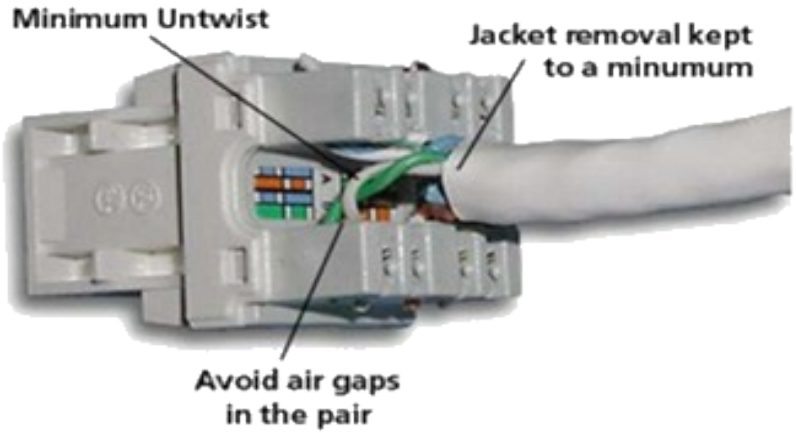
Par Trenzado – Diafonía (NEXT, FEXT, PS-NEXT, ANEXT)







Par Trenzado - Conector RJ-45

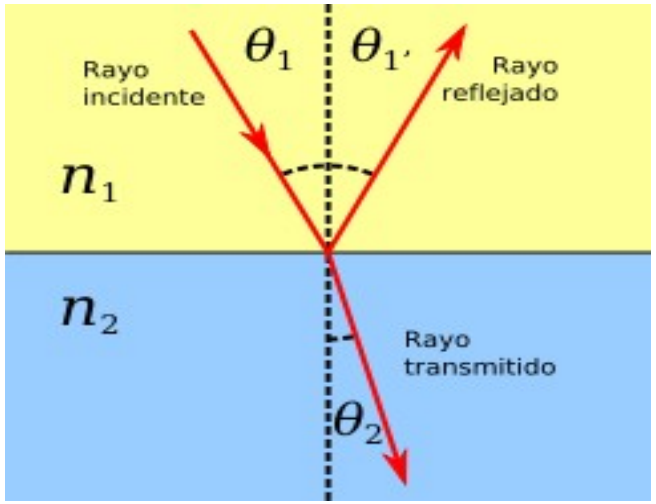


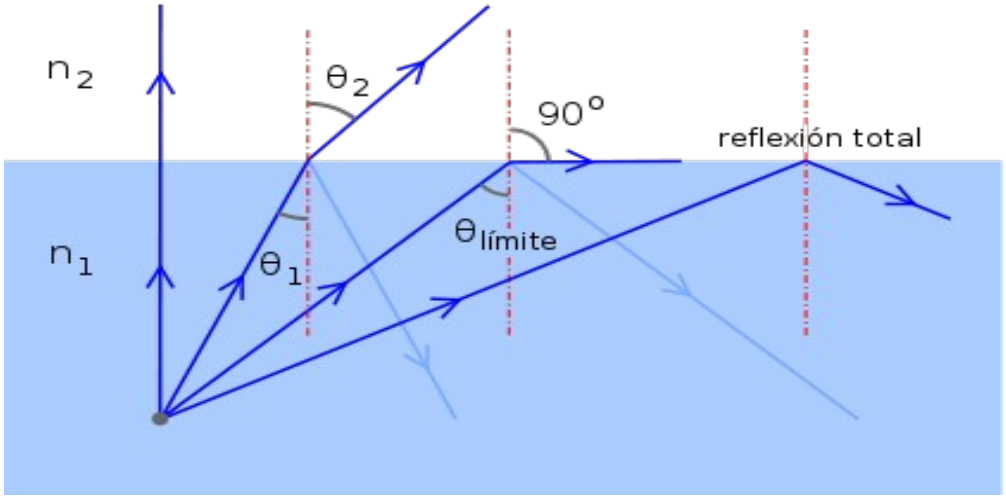
Pin	Color T568A	Color T568B
1	Blanco/Verde (W-G)	Blanco/Naranja (W-O)
2	Verde (G)	Naranja (O)
3	Blanco/Naranja (W-O)	Blanco/Verde (W-G)
4	Azul (BL)	Azul (BL)
5	Blanco/Azul (W-BL)	Blanco/Azul (W-BL)
6	Naranja (O)	Verde (G)
7	Blanco/Marrón (W-BR)	Blanco/Marrón (W-BR)
8	Marrón (BR)	Marrón (BR)

Fibra Óptica - Funcionamiento

- Ley de Snell

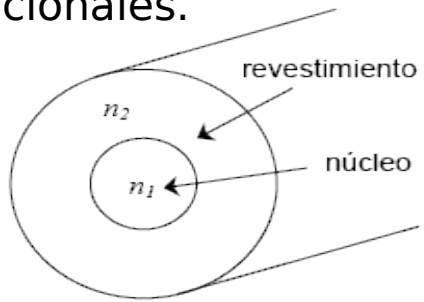
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

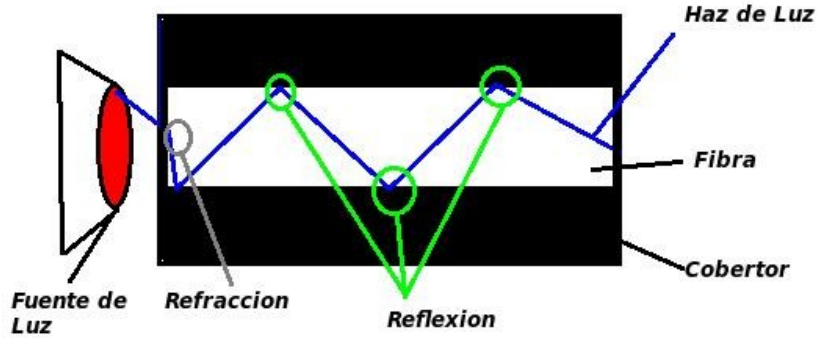




Fibra Óptica – Estructura y Funcionamiento

- La **fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica** que opera a frecuencias ópticas.
- **Cada filamento consta de un núcleo central** de plástico o cristal (óxido de silicio y germanio) **con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor.** Cuando la luz llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de reflexión interna total.
- Así, **en el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro.** De este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias. Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales.



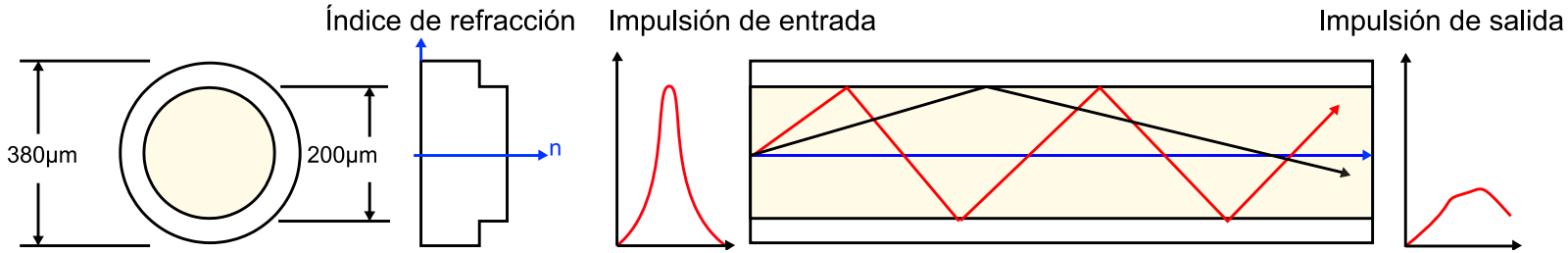


Fibra Óptica Multimodo (MMF)

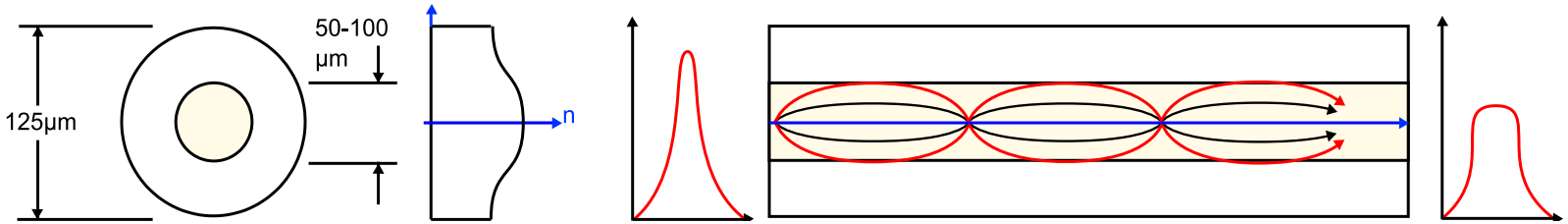
- Una fibra multimodo **es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino**. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo **se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia**, menores a 1 km; **es simple de diseñar y económico**.
- **Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad**.
- El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, **es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión**.
- Según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 u OM3.
  - OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores.
  - OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores.
  - OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan láser como emisores.

Fibra Óptica Multimodo (MMF)

- **Índice Escalonado o Abrupto**
  En este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.

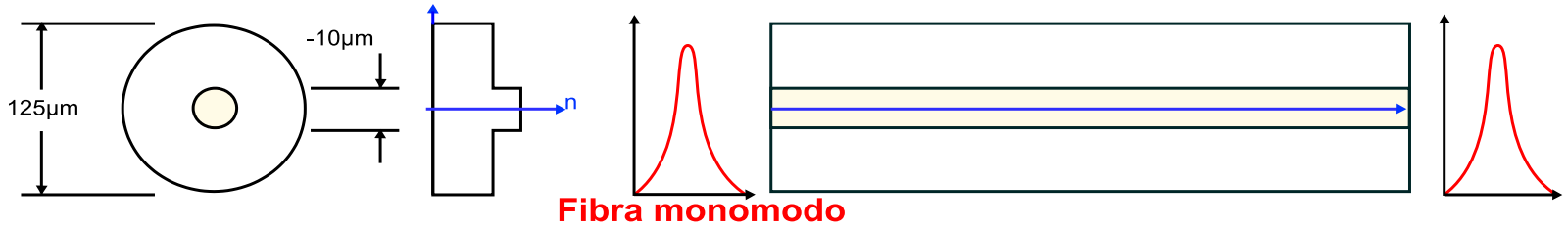


- **Índice Gradual**
  Mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.

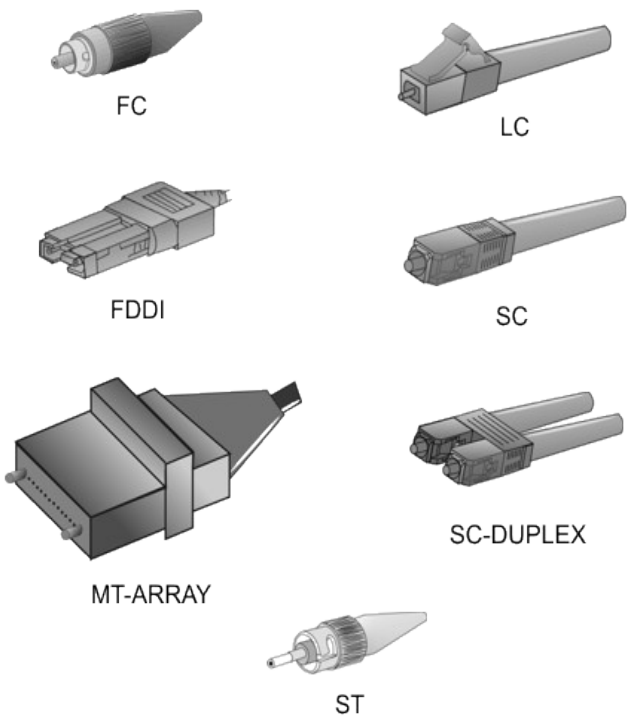


Fibra Óptica Monomodo (SMF)

- Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 300 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gb/s).

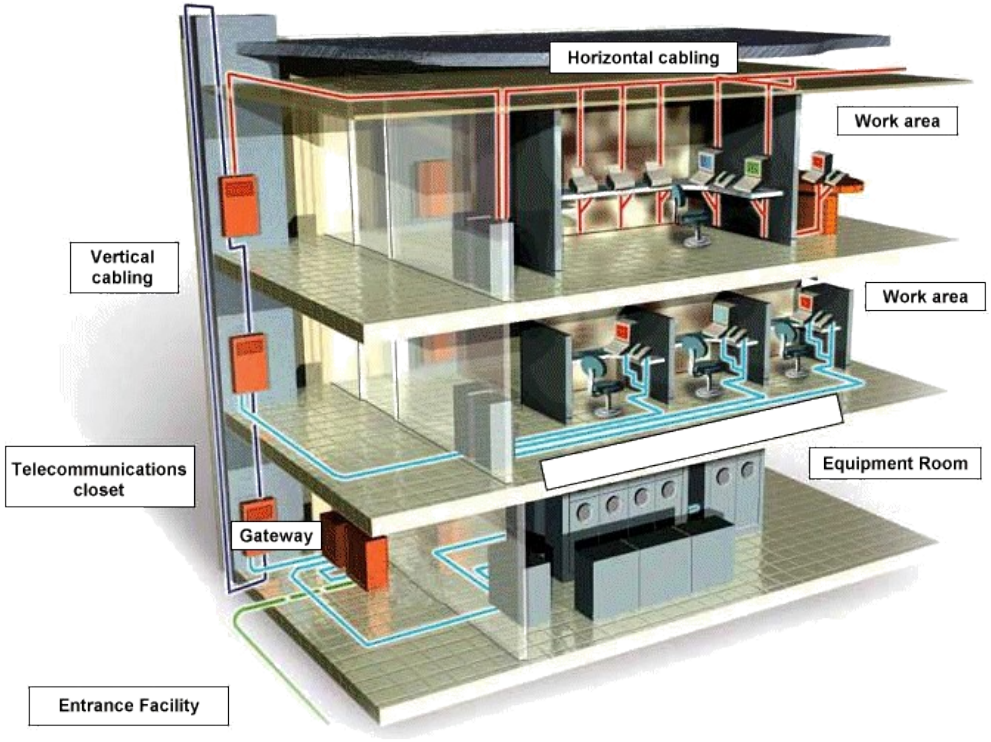


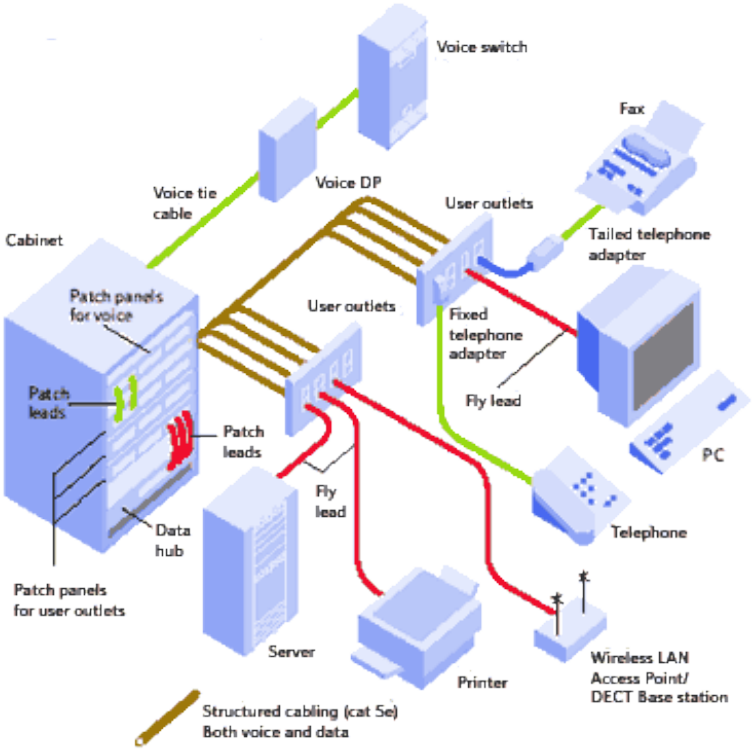
Fibra Óptica - Conectores



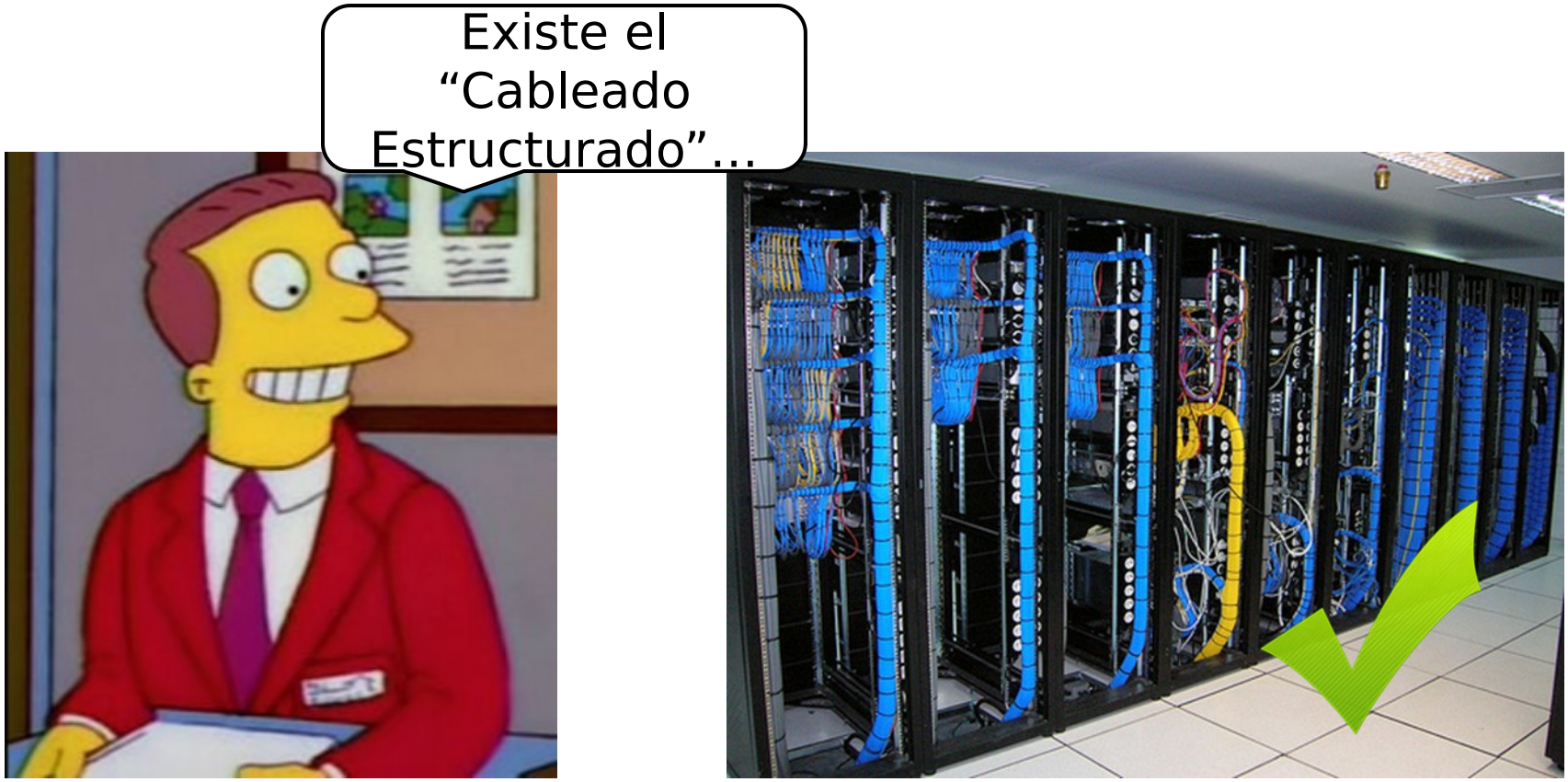
- **FC:** se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.
- **FDDI:** se usa para redes de fibra óptica en datacenters.
- **LC y MT-Array:** que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.
- **SC y SC-Dúplex:** se utilizan para la transmisión de datos.
- **ST o BFOC:** se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad.

Cableados Estructurados

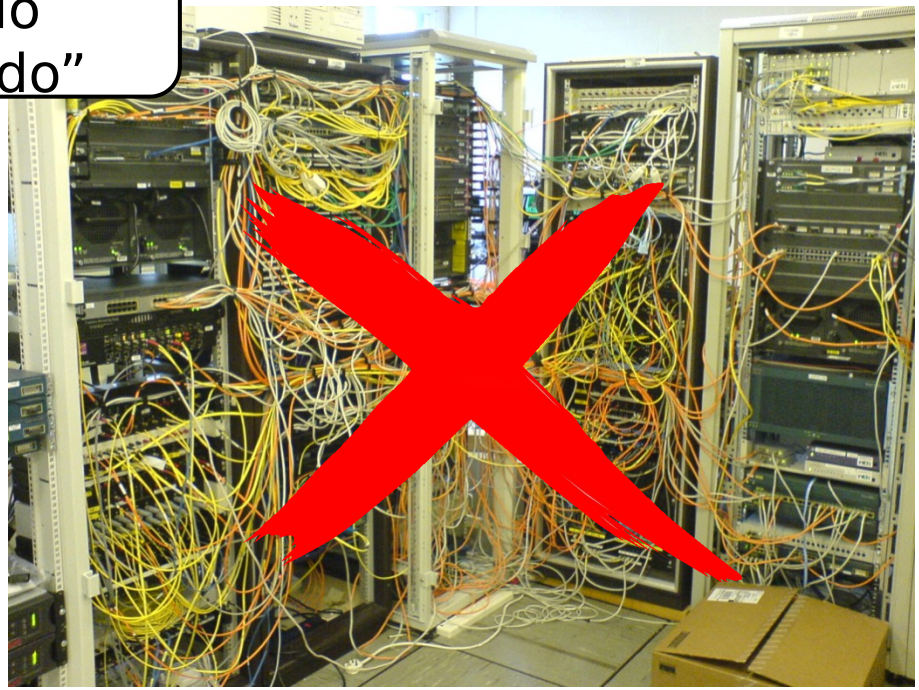




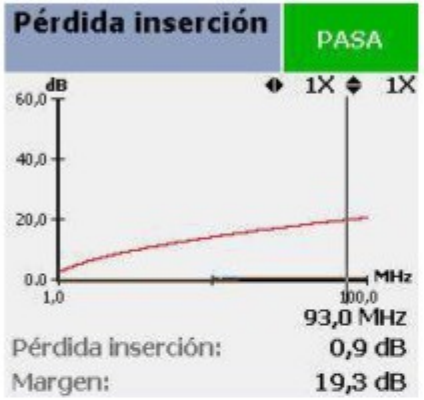
Cableados Estructurados

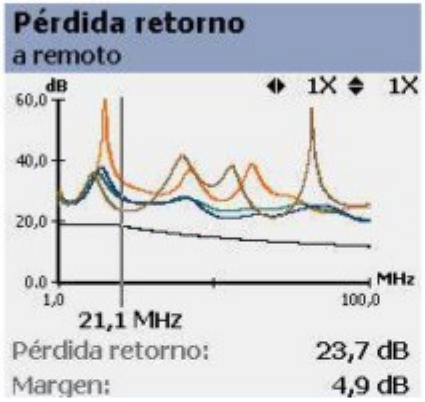


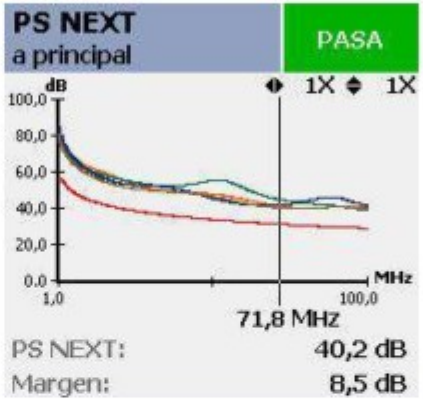
Cableados Estructurados

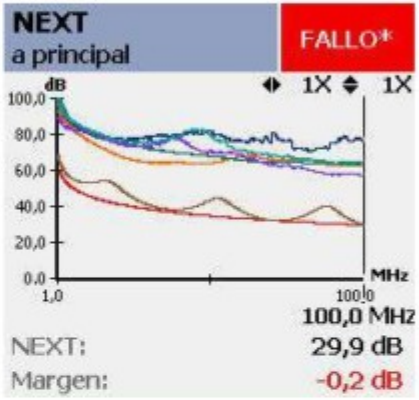


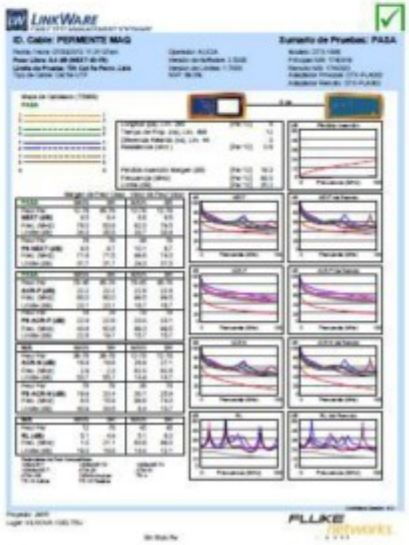
Certificación de Cableados



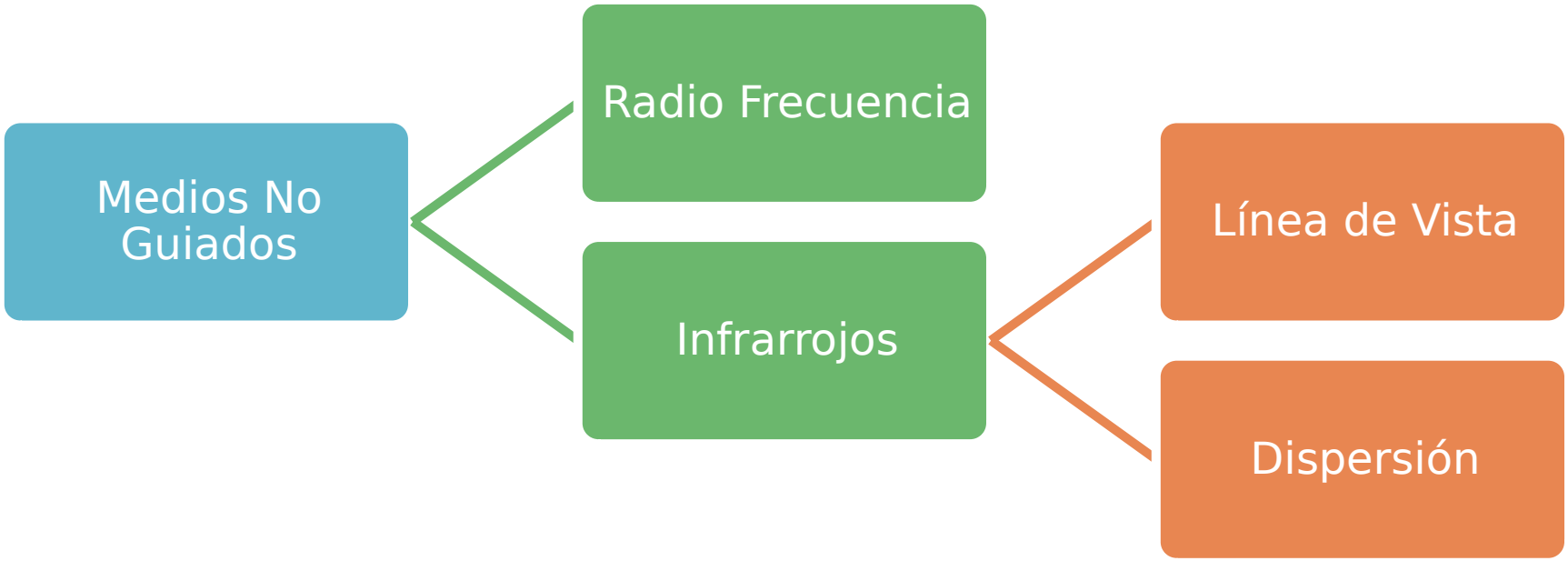








Medios No Guiados



Enlaces de Radio

- **El cálculo** de presupuesto de enlaces de radio **es un aproximación**, ya que existen factores que quedan fuera de la formula.

- De todos modos **es muy útil** porque permite:
  - Aproximar el alcance posible dados los componentes
  - Elegir los componentes dados los datos del enlace.

- **Considera** los siguientes factores:
  - **Transmisión (TX):** Potencia transmisor, ganancia de antena.
  - **Recepción (RX):** Sensibilidad, ganancia de antena.
  - **Medio:** Atenuaciones y perdidas.

- Herramientas on-line:
  - http://www.paramowifix.net/antenas/calculoenlacewlan.html

Cálculo de Enlace

$$S_r = G_{se} - P_{ce} - P_{ae} + G_{ae} - P_p + G_{ar} - P_{cr} - P_{ar} - P_a$$

- **S_r:** Nivel de señal que le llega al equipo receptor. Siempre será negativo (dB).
- **G_{se}:** Ganancia de salida del equipo transmisor. Es la potencia en dBm con la que sale la señal de equipo transmisor. 0 dBm es 1 mW.
- **G_{ae}:** Ganancia de la antena del equipo transmisor.
- **P_{ce}:** Perdida cables equipo transmisor.
- **P_{ae}:** Pérdida conectores equipo transmisor.
- **P_p:** Perdida de propagación.
- **G_{ar}:** Ganancia de la antena del equipo receptor.
- **P_{ce}:** Perdida cables equipo receptor.
- **P_{ar}:** Perdida conectores equipo receptor.
- **P_a:** Perdidas adicionales debido a las condiciones ambientales.

Pérdidas en Espacio Libre

<u>Pérdidas de Propagación</u>

$$P_p = 20 \cdot \log_{10}(d/1000) + 20 \cdot \log_{10}(f \cdot 1000) + 32{,}4$$

Siendo:

- d: Distancia en metros.
- f: Frecuencia en gigahertz.

O también:

$$P_p = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32{,}4$$

Siendo:

- d: Distancia en kilometros.
- f: Frecuencia en megahertz.

Canal	Frecuencia (GHz)
1	2,412
2	2,417
3	2,422
4	2,427
5	2,432
6	2,437
7	2,442
8	2,447
9	2,452
10	2,457
11	2,462
12	2,467
13	2,472
14	2,484

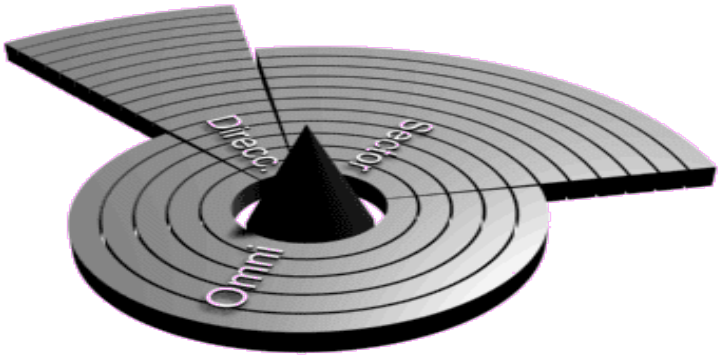
Atenuaciones Varias

Obstáculo	Pérdida en dB	Pérdida de señal
Espacio Abierto	0	0%
Ventanas	De 3 a 8	De 30% al 50%
Paredes Finas	De 5 a 8	50%
Paredes Gruesas	De 15 a 20	80%
Suelos y techos	De 15 a 20	80%
Maderas	10	70%

Perdidas en Cables Coaxiales

Tipo de cable	Perdida 802.11b/g (2.4GHz) dB/1m
LMR-100	1.3 dB por metro
LMR-195	0.62 dB por metro
LMR-200	0.542 dB por metro
LMR-240	0.415 dB por metro
LMR-300	0.34 dB por metro
LMR-400	0.217 dB por metro
LMR-500	0.18 dB por metro
LMR-600	0.142 dB por metro
LMR-900	0.096 dB por metro
LMR-1200	0.073 dB por metro
LMR-1700	0.055 dB por metro
RG-58	1.056 dB por metro

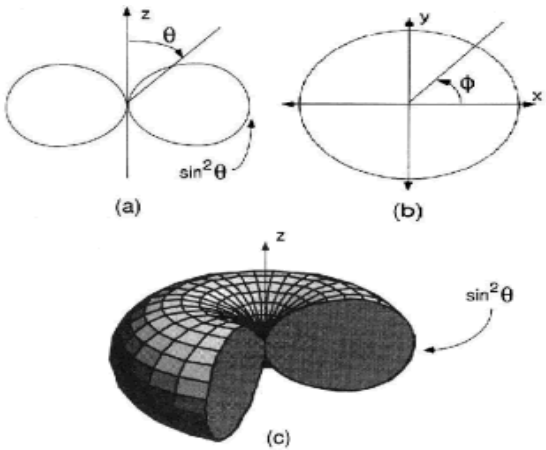
Antenas



Características

- **Patrón de Radiación:** Describe la forma en que se irradia/capta energía con la antena.
- **Ganancia:** Compara la antena con un emisor isotrópico ideal (no existe físicamente).
- **Directividad:** Ancho del haz principal en grados.
- **Polarización:** Determinada por la posición del vector campo eléctrico irradiado, puede ser vertical, horizontal, circular o elíptica.

Tipos de Antena - Dipolo

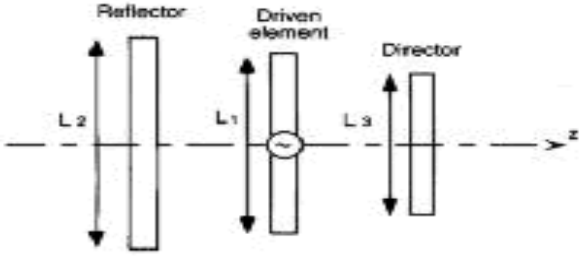


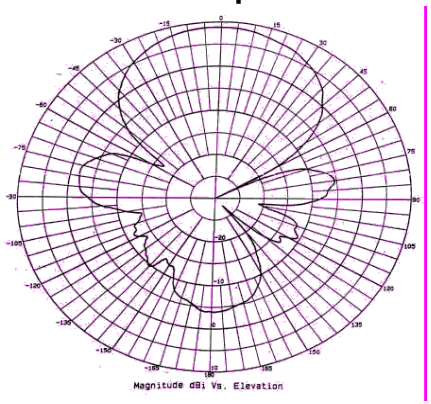
Omnidireccional (en el plano horizontal):

- Es el tipo mas común, La longitud del dipolo esta relacionado con la longitud de onda y por lo tanto a la frecuencia de transmisión.
- Se usa por lo general cuando las posiciones relativas de transmisor y receptor no es conocida o es variable.
- Tiene menor ganancia.
- Se usa como elemento en arreglos de antenas, colineales o coplanares.

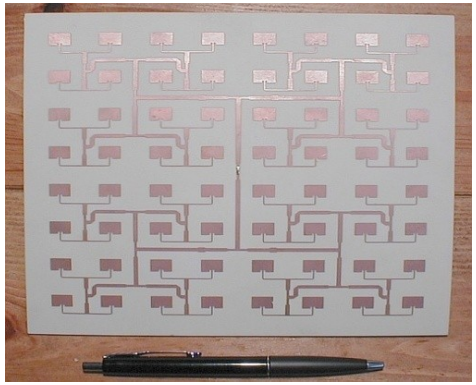
Tipos de Antena - Yagi

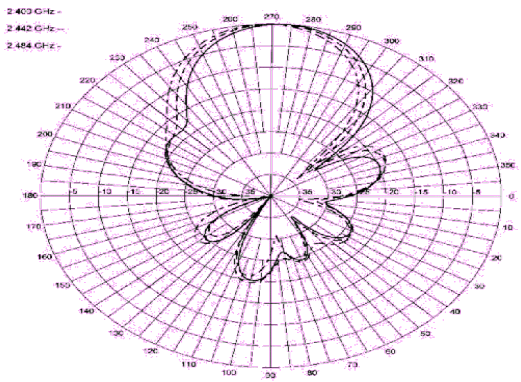
- Estas se componen de un arreglo de elementos independientes de antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio.
- El número de elementos (específicamente, el número de elementos directores) determina la ganancia y directividad.
- Las antenas Yagi no son tan direccionales como las antenas parabólicas, pero son más directivas que las antenas panel.





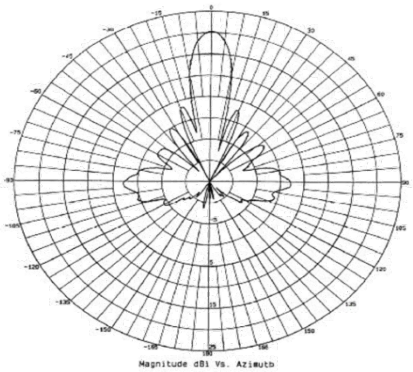
Tipos de Antena - Panel Plano





- Las antenas de panel plano como su nombre lo dice son un panel con forma cuadrada o rectangular.
- Son muy direccionales ya que la mayoría de su potencia radiada es una sola dirección ya sea en el plano horizontal o vertical.
- Pueden ser fabricadas en diferentes valores de ganancia de acuerdo a su construcción.
- Esto puede proveer excelente directividad y considerable ganancia.

Tipos de Antena - Parabólica



- Las antenas parabólicas aprovechan características físicas así como antenas de elementos múltiples para alcanzar muy alta ganancia y direccionalidad.
- Estas antenas usan un plato reflector con la forma de una parábola para enfocar las ondas de radio recibidas por la antena a un punto focal.
- La parábola también funciona para capturar la energía radiada por la antena y enfocarla en un haz estrecho al transmitir.
- Al concentrar toda la potencia que llega a la antena y enfocarla en una sola dirección, este tipo de antena es capaz de proveer muy alta ganancia.

Antenas – Circuito Impreso (PCB)

- ***Antena de Ranura:***
  - Cuentan con **características de radiación muy similares a las de los dipolos**, tales como los patrones de elevación y azimuth, pero su construcción consiste solo de una ranura estrecha en un plano.
  - Su más atractiva característica es la **facilidad de construcción e integración en diseños existentes, así como su bajo costo.** Estos factores compensan por su **desempeño poco eficiente.**
- ***Antenas Microstrip:***
  - Son **manufacturadas con pistas en circuito impreso, pueden ser muy pequeñas y livianas**.
  - Esto tiene como costo **no poder manejar mucha potencia** como es el caso de otras antenas, además están hechas para rangos de frecuencia muy específicos. En muchos casos, esta limitación de frecuencia de operación puede ser benéfico para el desempeño del radio.
  - Debido a sus características **no son muy adecuadas para equipos de comunicación de banda amplia.**

Hasta aquí por hoy, muchas…

Volveré…